

บทที่ 4

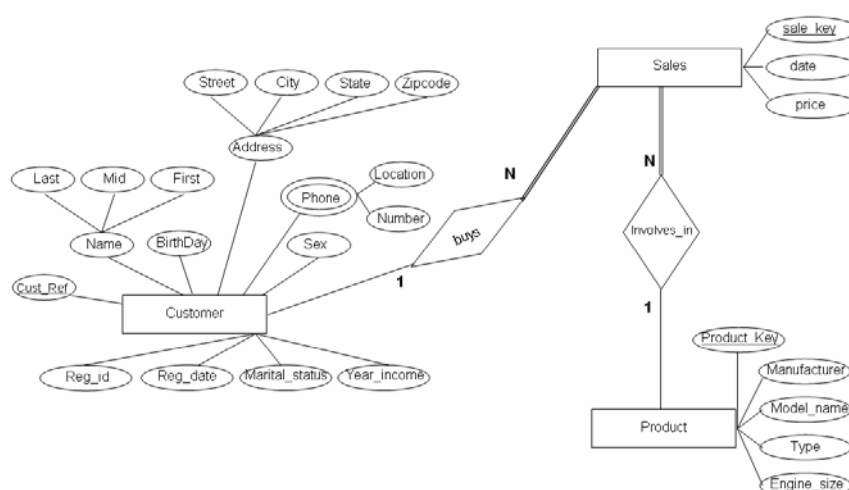
โครงสร้างและการออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์

ข้อได้เปรียบของฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์(Object – Relational Database)กับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database)นั้นได้ถูกกล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมา ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงความต้องการในการใช้งานฐานข้อมูลในปัจจุบันแล้ว การออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์โดยใช้วิธีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในบทนี้จะกล่าวถึงโมเดลการออกแบบซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปแบบของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ และเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ จึงนำวิธีการออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ในรูปแบบดาว(Star Schema)มาใช้

ในหัวข้อ 4.1 นั้นเราจะกล่าวถึงการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โมเดลความสัมพันธ์ของชนิดของเอนทิตี (E-R Model) และจะใช้โมเดลความสัมพันธ์ของชนิดของเอนทิตีดังกล่าวในการออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ในหัวข้อ 4.2 สุดท้ายในหัวข้อ 4.3 นั้นเราจะแนะนำการปรับปรุงวิธีการออกแบบซึ่งได้บรรยายไปแล้วในหัวข้อที่ 4.2 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับความต้องการในอนาคต

4.1 อีอาร์ไออะแกรมของทรานแซกชันโพเรสซิงดาต้าเบส

ในการศึกษาการประยุกต์นำเอาการออกแบบคลังข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์(Object – Relational Information Warehouse)นั้น ในกรณีนี้เราจะนำเอากระบวนการขายรถมาเป็นตัวอย่างการออกแบบ โดยที่คนขายรถนั้นจะเก็บข้อมูลการขายลงในฐานข้อมูลของการขายรถ สำหรับการศึกษาเราจะกล่าวถึงเพียงโมเดลออกแบบเพียงเท่านั้น แต่จะไม่กล่าวถึงวิธีการออกแบบโมเดลดังกล่าว สำหรับข้อดีของฐานข้อมูลที่ออกแบบด้วยวิธีการออกแบบเชิงวัตถุสัมพันธ์นั้น คือการรองรับข้อมูลในลักษณะComposite Attribute และลักษณะข้อมูลแบบ มัลติแวลูเอททริบิวต์ได้ ซึ่งทำให้หลีกเลี่ยงการของเฟิร์สนอร์มัลฟอร์ม(First Normal Form) ที่เป็นที่ต้องการในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

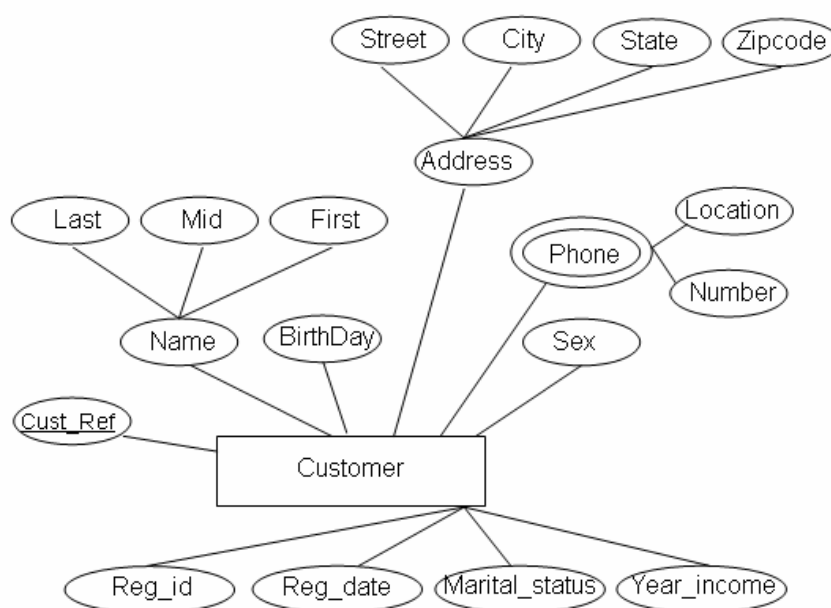


รูปที่ 4-1อีอาร์ไออะแกรมของทรานแซกชันโพเรสซิงดาต้าเบส

จากรูปที่ 4-1 จะแสดงให้เห็นถึงอีอาร์ไดอะแกรม(ER Diagram)ของทรานแซกชันดาต้าเบส (Transaction Database) โดยใช้ Peter Chen's classical entity relationship model ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ชนิดของเอนทิตี คือ

Customer

เป็นชนิดของเอนทิตีที่ดูแลข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ต่าง ๆ ดังรูป



รูปที่ 4-2 แสดงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของลูกค้า

แอททริบิวต์	ความหมาย	
แอททริบิวต์ทั่วไป(Simple Attribute)		
1. Reg_id	เป็นคีย์ที่ทำหน้าที่เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อรถขณะนั้น ๆ	
2. Sex	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงเพศของลูกค้า เช่น เพศชาย(Male),เพศหญิง(Female) เป็นต้น	
3. BirthDay	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงวันเกิดของลูกค้า	
4.Marital_Status	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงสถานะของลูกค้าว่า แต่งงาน(Married),ยังไม่แต่งงาน(Unmarried),หย่าร้าง(Divored)	
5. Year_income	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรายได้ต่อปีของลูกค้าขณะซื้อรถ	
คอมโพสิทแอททริบิวต์(Composite Attribute)(1 คนต่อ 1 ค่า)		
1. Name	Last	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงนามสกุลของลูกค้า

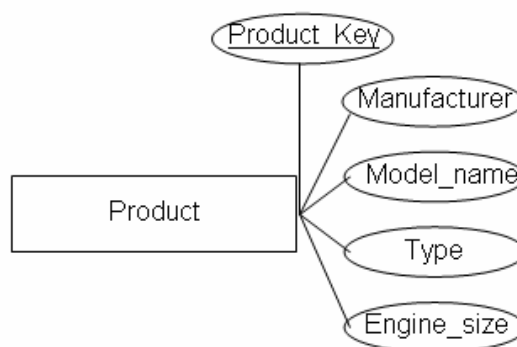
	Mid	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อกลางของลูกค้า
	First	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อของลูกค้า
2. Address	Street	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงถนนที่ลูกค้าอาศัยอยู่
	City	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงเมืองที่ลูกค้าอาศัยอยู่
	State	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรัฐที่ลูกค้าอาศัยอยู่
	Zipcode	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของลูกค้า
มัลติแวลูแอททริบิวต์(Multivalue Attribute)(1 คนอาจจะมี 1 ค่าหรือมากกว่าก็ได้)		
3. Phone	Location	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงสถานที่ตั้งของหมายเลขที่ติดต่อ เช่น บ้าน(Home), ที่ทำงาน(Office), โทรศัพท์มือถือ (Mobile) เป็นต้น
	Phone_Number	เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Others แอททริบิวต์with special attention		
1. Reg_date	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงวันที่มีการสั่งซื้อ	
2. Cust_Ref	เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงลูกค้าคนไหนที่สั่งซื้อ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่ง Reg_id จะเป็นเพียง แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงลูกค้าที่ซื้อในขณะนั้น แต่ไม่สามารถจะบ่งบอกถึงลูกค้าคนเดิมที่ซื้อมากกว่า 1 ครั้งได้ Cust_ref จึงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้ ซึ่ง Cust_ref นี้จะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกที่ลูกค้าคนใหม่ได้ทำการซื้อ	

**ตารางที่ 4 – 1 แสดงถึงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของลูกค้าในอีอาร์ไดอะแกรม
ของทรานแซกชันดาต้าเบส**

หากพิจารณาถึงการนำไปใช้งานจริงโดยใช้วิธีการของออปเจ็ครีเลชันแล้ว อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คีย์แอททริบิวต์(เช่นพวก Customer Key) เลย เพราะแต่ละแถวของตารางนั้นมี OID (Object – Identify) ที่ไม่ซ้ำกันของ ORDBMS ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับคีย์หลัก(Primary Key) แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้เกิดความเสียหาย หากเรามีคีย์หลักอยู่

Product

เป็นชนิดของเอนทิตีที่ดูแลข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า ซึ่งในที่นี้ก็คือรถ ประกอบด้วย แอททริบิวต์ต่าง ๆ ดังรูปที่4-3



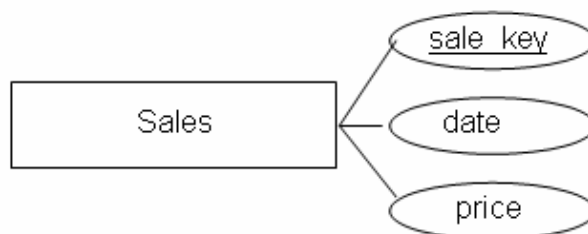
รูปที่ 4-3 แสดง แอททริบิวต์ต่าง ๆ ของสินค้า

แอททริบิวต์	ความหมาย
แอททริบิวต์ทั่วไป	
1.Product_Key	เป็นคีย์ที่ทำหน้าที่เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงข้อมูลของรถ
2. Manufacturer	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงบริษัทเจ้าของผู้ผลิต
3. Model_name	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อรุ่นของรถนั้น ๆ
4.Type	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถ
5. Engine_size	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงขนาดของเครื่องยนต์

ตารางที่ 4 – 2 แสดงถึงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของสินค้าในอีอาร์ไดอะแกรม
ของทรานแอคชั่นดาต้าเบส

Sales

เป็นชนิดของเอนทิตีที่ดูแลข้อมูลต่าง ๆ ของเกี่ยวข้องกับข้อมูลการขาย ประกอบด้วย แอททริบิวต์ต่าง ๆ ดังรูป



รูปที่ 4-4 แสดง แอททริบิวต์ต่าง ๆ ของข้อมูลการขาย

แอททริบิวต์	ความหมาย
แอททริบิวต์ทั่วไป	
1. Sale_Key	เป็นคีย์ที่ทำหน้าที่เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงข้อมูลการขาย
2. date	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงวันที่มีการขาย
3. Price	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงราคาขายของรถที่ขายไป

ตารางที่ 4 – 3 แสดงถึงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของข้อมูลการขายในอีอาร์ไดอะแกรม
ของทรานแอคชั่นดาต้าเบส

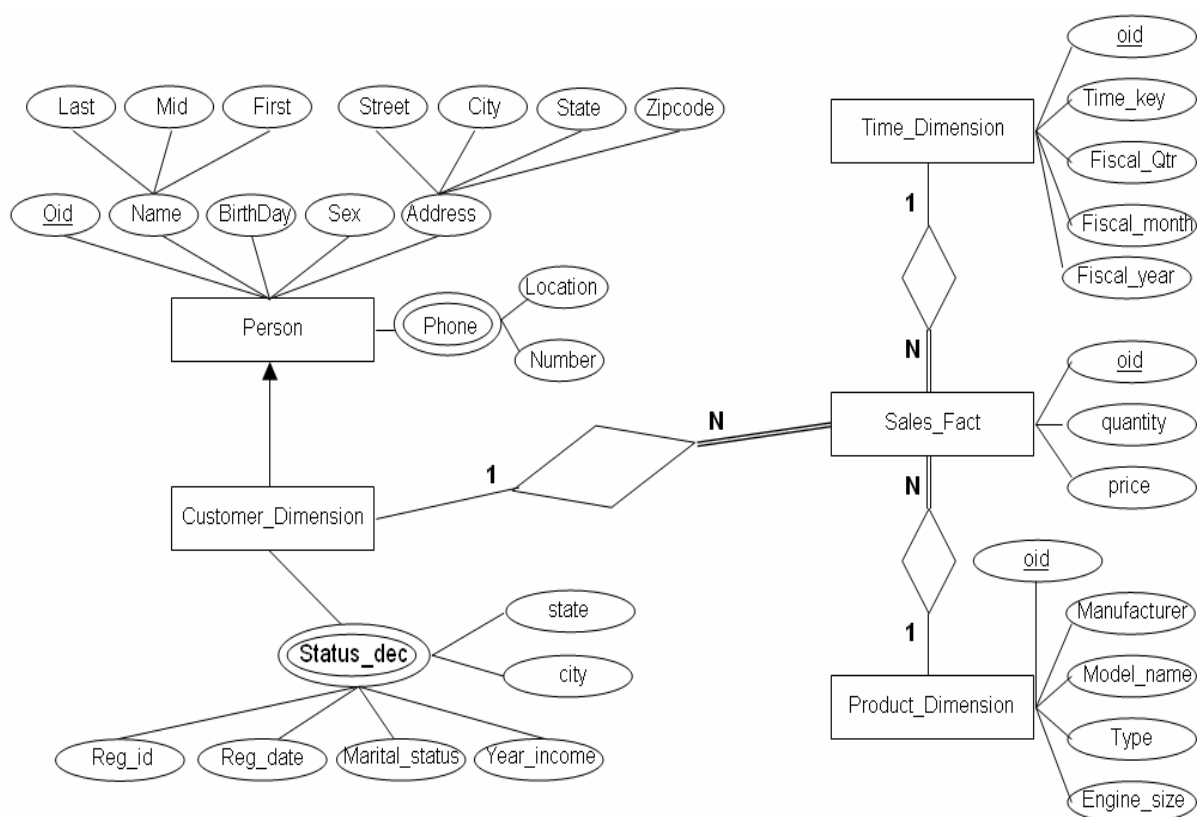
นอกจากนี้ชนิดของเอนทิตีการขายยังมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่ากับหลาย ๆ ค่า(one – to –many) กับลูกค้าและสินค้าดังนั้นตารางการขายจึงต้องมีคีย์ประกอบ(Foreign Key) ซึ่งได้แก่ Customer_key (อ้างอิงถึง ลูกค้า) และ Product_key (อ้างอิงถึงสินค้า) แต่สำหรับวิธีการทางวัตถุสัมพันธ์นั้นสามารถใช้พอยเตอร์แทน คีย์หลัก/คีย์ประกอบได้ ดังนั้นในตารางการขายจะต้องมีอย่างน้อย 2 พอยเตอร์ที่จะชี้ไปยังตารางลูกค้าและตารางสินค้า

4.2 อีอาร์ไดอะแกรมของแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบส

จากทรานแอคชั่นดาต้าเบส ที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ 4.1 เราก็จะสร้างอีอาร์ไดอะแกรมของแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบสกันในหัวข้อนี้ สำหรับการสร้างอีอาร์ไดอะแกรมของแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบสนั้นจะมีพื้นฐานอยู่บนการออกแบบแบบสการ์สกีมาซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง 2 อย่างคือ ไคเมนชัน และ แฟค สำหรับตารางแฟคนั้น จะเป็นตารางที่อยู่ตรงกลางที่แสดงจะเก็บข้อมูลที่เราสนใจ ซึ่งจะแสดงโดยความสัมพันธ์ของตารางไคเมนชันที่อยู่โดยรอบ สำหรับตารางไคเมนชันนั้นจะอยู่โดยรอบของตารางแฟค และ คีย์หลักของตารางไคเมนชันนั้นก็จะไปเกาะเป็น คีย์ประกอบของตารางแฟค

สำหรับการออกแบบสำหรับแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบสจะแตกต่างจากทรานแอคชั่นดาต้าเบสตรงที่ทุกตารางในทรานแอคชั่นนั้นมักจะถูกนอร์มอลไลซ์(Normalize) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูล แต่สำหรับตารางแฟคและตารางไคเมนชันนั้นจะถูกคืนอร์มอลไลซ์(Denormalize) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ง่ายต่อการตอบคำถาม เพราะดาต้าแวร์เฮ้าส์นั้นอยู่บนพื้นฐานของการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการความซ้ำซ้อนของข้อมูลหรือกฎต่าง ๆ จึงไม่เป็นหัวข้อสำคัญของดาต้าแวร์เฮ้าส์

จุดประสงค์ประการสำคัญของดาต้าแวร์เฮ้าส์นั้นอยู่บนการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของเวลาดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่ทุก ๆ แอททริบิวต์ในทรานแอคชั่นดาต้าเบสจะต้องมีอยู่ในแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบส หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์(NonAnalytical Attribute) ก็อาจจะไม่เก็บไว้ใน ตารางไคเมนชันก็ได้ แต่ก็มักจะนำไปเก็บในไคเมนชันเงา(Shadow Dimension)เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลหายไปหากต้องการใช้

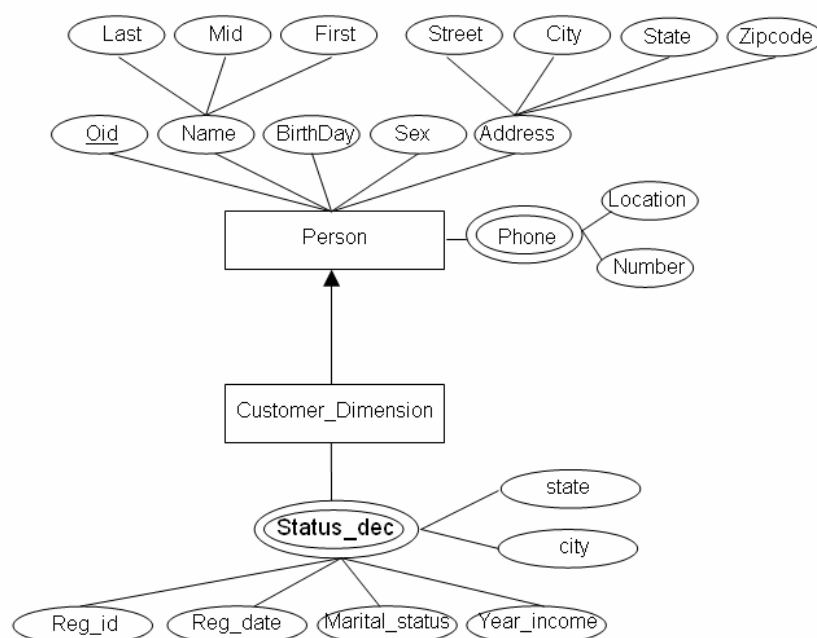


รูปที่ 4-5อีอาร์ไดอะแกรมของแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบส

จากรูปที่ 4-5 แสดงให้เห็นถึงไคอะแกรมการออกแบบของดาต้าแวร์เฮ้าส์ โดยใช้ไคอาร์ไคอะแกรม ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ไคเมนชันและ 1 แฟค



เป็น ไคเมนชันที่ดูแลข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลของลูกค้า สำหรับไคเมนชันของลูกค้านั้นมี โครงสร้างหลัก(Root Type)เป็น Person ซึ่ง Customer จะถ่ายทอดคุณสมบัติและความสามารถมาจาก Person



รูปที่ 4-6 แสดง แอททริบิวต์ต่าง ๆ ของไคเมนชันของลูกค้า

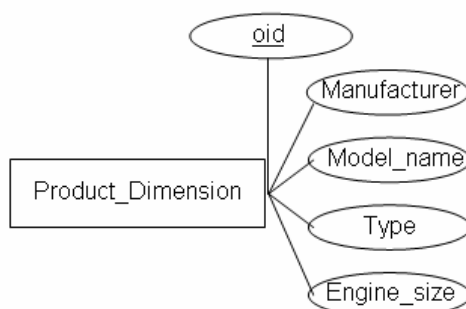
Attribute	ความหมาย	
แอททริบิวต์อย่างง่ายที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Person		
1. Oid	เป็นคีย์ที่ทำหน้าที่เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อรถขณะนั้น ๆ	
2. Sex	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงเพศของลูกค้า เช่น เพศชาย(Male),เพศหญิง(Female) เป็นต้น	
3. BirthDay	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงวันเกิดของลูกค้า	
คอมโพสิสแอททริบิวต์(1 คนต่อ 1 ค่า) ที่ถ่ายทอดมาจาก Person		
1. Name	Last	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงนามสกุลของลูกค้า

	Mid	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อกลางของลูกค้า
	First	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อของลูกค้า
2. Address	Street	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงถนนที่ลูกค้าอาศัยอยู่
	City	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงเมืองที่ลูกค้าอาศัยอยู่
	State	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรัฐที่ลูกค้าอาศัยอยู่
	Zipcode	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของลูกค้า
มัลติแวลูแอททริบิวต์(1 คนอาจจะมี 1 ค่าหรือมากกว่าก็ได้) ที่ถ่ายทอดมาจาก Person		
3. Phone	Location	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงสถานที่ตั้งของหมายเลขที่ติดต่อ เช่น บ้าน(Home), ที่ทำงาน(Office), โทรศัพท์มือถือ(Mobile) เป็นต้น
	Phone_Number	เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของ
Composite แอททริบิวต์ที่เป็นของ Customer โดยตรง		
1.Status_dec	Reg_id	เป็น แอททริบิวต์ที่ทำหน้าที่เป็นคีย์แอททริบิวต์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีลูกค้ามาซื้อรถในแต่ละครั้ง
	Reg_date	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกเป็นพอยเตอร์ชี้ไปยัง ไคเมนชันของเวลาบ่งบอกถึงวันเวลาที่มีการซื้อรถในแต่ละครั้ง
	Marital_Status	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงสถานะของลูกค้าขณะทำการซื้อรถในแต่ละครั้ง เช่น แต่งงาน(Married), ยังไม่แต่งงาน(Unmarried), หย่าร้าง(Divored) เป็นต้น
	Year_income	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรายได้ต่อปีของลูกค้าขณะซื้อรถ
	City	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อเมืองที่ลูกค้าทำการซื้อรถในครั้งนั้น
	State	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อรัฐที่ลูกค้าทำการซื้อรถในครั้งนั้น

**ตารางที่ 4 – 4 แสดงถึงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของไคเมนชันของลูกค้าในอีอาร์ไดอะแกรม
ของเวอร์สที่ด้าเบส**

Product Dimension

เป็นไคเมนชั้นที่ดูแลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งในที่นี้ก็คือรถยนต์ที่จะทำการขายในแต่ละครั้ง สำหรับไคเมนชั้นของสินค้านั้นก็จะประกอบไปด้วย แอททริบิวต์ต่าง ๆ ดังนี้



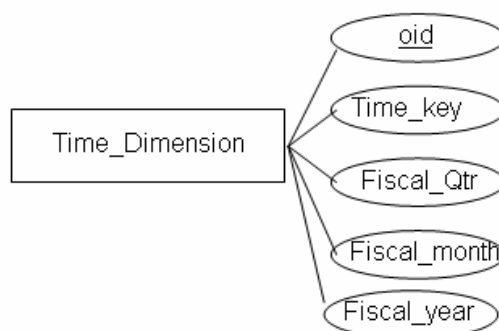
รูปที่ 4-7 แสดง แอททริบิวต์ต่าง ๆ ของไคเมนชั้นของสินค้า

Attribute	ความหมาย
แอททริบิวต์ทั่วไป	
1.oid	เป็นคีย์ที่ทำหน้าที่เป็น คีย์แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงข้อมูลของรถ
2. Manufacturer	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงบริษัทเจ้าของผู้ผลิต
3. Model_name	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงชื่อรุ่นของรถนั้น ๆ
4.Type	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถ
5. Engine_size	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงขนาดของเครื่องยนต์

ตารางที่ 4 – 5 แสดงถึงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของไคเมนชั้นของสินค้าในอีอาร์ไดอะแกรมของ แวร์เฮ้าส์ค้าค้าเบส

Time Dimension

เป็นไคเมนชั้นที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านเวลา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบสที่จะเก็บข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของเวลา สำหรับไคเมนชั้นของเวลานั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยมี แอททริบิวต์ต่าง ๆ ดังนี้



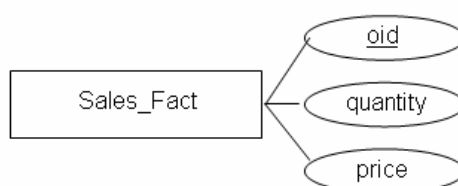
รูปที่ 4-8 แสดง แอททริบิวต์ต่าง ๆ ของไคเมนชั้นของเวลา

Attribute	ความหมาย
แอททริบิวต์ทั่วไป	
1.oid	เป็นคีย์ที่ทำหน้าที่เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่ใช้เป็นตัวชี้ถึงเวลา
2. Time_Key	เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงเวลาเช่นเดียวกับ oid (จะมีหรือไม่ก็ได้)
3. Fiscal_Qtr	เป็นแอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงไตรมาสของบริษัทผู้ขายรถยนต์
4.Fiscal_month	เป็นแอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงเดือนต่าง ๆ ของบริษัทผู้ขายรถยนต์
5. Fiscal_year	เป็นแอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงปีต่าง ๆ ของบริษัทผู้ขายรถยนต์

ตารางที่ 4 – 6 แสดงถึงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของไคเมนชั้นของเวลาในอีอาร์ไดอะแกรมของ แวร์เฮ้าส์ดาต้าเบส

Sales Fact

เป็นส่วนสำคัญของแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบสโดยจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับตารางแฟคนี้จะอยู่ตรงกลางของไดอะแกรม โดยจะมีพอยเตอร์ชี้ไปยังตารางไดเมนชันที่อยู่โดยรอบ และจะมี แอททริบิวต์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2 ตัว ดังรูป



รูปที่ 4-9 แสดง แอททริบิวต์ต่าง ๆ ของ Sale Fact

แอททริบิวต์	ความหมาย
แอททริบิวต์ทั่วไป	
1.oid	เป็นคีย์ที่ทำหน้าที่เป็นคีย์แอททริบิวต์ที่ใช้เป็นตัวชี้ถึงแฟคของการขายนั้น ๆ
2. Quantity	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงจำนวนรถที่ขายได้
3. Price	เป็น แอททริบิวต์ที่บ่งบอกถึงราคาของสินค้าที่ขายได้
Pointer to Dimension	
1. cust_dim_ref	เป็นพอยเตอร์ ที่ชี้ไปยังตารางของไดเมนชันของลูกค้า
4.time_dim_ref	เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังตารางของไดเมนชันของเวลา
5. prod_dim_ref	เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังตารางของไดเมนชันของสินค้า

ตารางที่ 4 – 7 แสดงถึงแอททริบิวต์ต่าง ๆ ของแฟคของการขาย ในอีอาร์ไดอะแกรมของแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบส

4.3 การปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ดาต้าเบส

ถึงแม้ว่าการออกแบบเว็บไซต์ดาต้าเบสที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมาสามารถที่จะทำงาน หรือตอบคำถามได้ แม้จะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงบนเวลาที่ต่างกันก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ดีขึ้นกว่านี้ได้

จากการออกแบบที่ผ่านมา จะอยู่บนแนวความคิดที่ลูกค้าได้ซื้อเข้าไปในวันเดียวกับที่ลูกค้าได้กลายเป็นลูกค้าของบริษัท แต่หากสมมติว่าลูกค้าได้เป็นลูกค้าของบริษัทในวันที่ 15 มิถุนายน 1999 และได้ซื้อเข้าไปในวันที่ 15 สิงหาคม 1999 แล้วข้อมูลที่ถูกเก็บลงในเว็บไซต์ จะเป็นข้อมูลที่ใหม่ที่เป็นวันที่ลูกค้าทำการซื้อ มีใช้วันที่ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งทำให้ข้อมูลหายไป ดังนั้นหากจะนำไปพัฒนาต่อก็อาจจะสร้าง “from_date_key” เป็นตัวเก็บวันที่ทำการซื้อแทน ซึ่งไม่สามารถทำได้บนทรานแซกชันดาต้าเบส